

教务管理系统 软件需求规格说明书（SRS）

项目名称	教务管理系统
文档版本	V1.0
编写日期	2026年4月15日
文档状态	正式发布

目录

- 引言
- 总体描述
- 外部接口需求
- 功能需求
- 非功能需求
- 其他需求
- 附录

1 引言

1.1 编写目的

本文档是教务管理系统的软件需求规格说明书（Software Requirements Specification），旨在明确系统的功能需求、非功能需求和外部接口需求，为后续的系统设计、开发、测试和验收提供依据。本文档的预期读者包括：项目管理人员、系统设计人员、开发人员、测试人员以及最终用户代表。

1.2 项目背景

随着高校规模的不断扩大，传统的人工教务管理模式已难以满足日益增长的管理需求。纸质化的学生信息管理、成绩录入、课程管理等工作效率低下且容易出错。为此，本项目拟开发一套基于 B/S 三层架构的教务管理系统，覆盖学生选课、成绩管理、教师信息维护、系统管理等核心业务场景，提高高校教务管理的工作效率，淘汰传统管理模式。

1.3 术语定义

术语	说明
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明书
B/S	Browser/Server，浏览器/服务器架构
三层架构	表示层（浏览器）、业务逻辑层（应用服务器）、数据访问层（数据库服务器）
选课	学生在规定时间内选择下一学期或当前学期的课程
退课	学生取消已选定的课程
管理员	拥有系统最高权限的用户角色，负责维护系统数据

1.4 参考资料

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- 《软件需求工程》课程教材
- 高校教务管理系统相关需求描述文档

2 总体描述

2.1 产品概述

教务管理系统是一个基于 Web 的信息管理平台，采用三层 B/S（Browser/Server）架构，面向高校的管理员、教师和学生三类用户。系统通过浏览器访问，无需安装客户端软件，用户通过统一的系统网址即可登录并使用各自权限范围内的功能。

2.2 产品功能概要

系统的主要功能按角色划分如下：

角色	功能模块
学生	登录、选课、退课、查询课程、查询成绩（按学年/排序）、修改密码
教师	登录、查询/修改个人信息、查询学生信息、录入成绩、打印信息
管理员	登录、管理学生数据、管理教师数据、管理自身数据、维护系统数据库

2.3 用户特征

用户类型	特征描述
学生	在校大学生，具备基本的计算机操作能力和互联网使用经验，使用频率较高
教师	高校教职工，具备一定的计算机操作能力，主要在学期初和学期末集中使用
管理员	教务处工作人员，具备较强的计算机操作能力和系统管理经验，日常使用

2.4 运行环境

项目	说明
客户端	主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge 等）
应用服务器	支持 Java/Python/.NET 等 Web 应用框架的服务器
数据库服务器	MySQL / SQL Server / Oracle 等关系型数据库
网络环境	校园局域网或互联网

2.5 约束条件

1. 系统必须采用三层 B/S 架构。
2. 系统必须支持三种角色（学生、教师、管理员）的身份认证和权限控制。
3. 系统需在校园网络环境下稳定运行。
4. 系统应符合高校现有的教务管理业务流程。

2.6 假设与依赖

1. 假设学校已有稳定的校园网络基础设施。
 2. 假设用户已分配初始账户和密码。
 3. 假设相关课程数据、学生数据、教师数据已由管理员预先录入系统。
 4. 系统依赖关系型数据库提供数据存储服务。
-

3 外部接口需求

3.1 用户界面

1. 系统提供统一的 Web 登录页面，包含账户输入框、密码输入框和角色选择项（学生/教师/管理员）。
2. 登录成功后，根据用户角色显示相应的功能菜单主页面。
3. 界面设计应简洁、直观，符合 Web 应用的通用操作习惯。
4. 各功能模块通过导航菜单进行切换，支持面包屑导航。
5. 查询结果以表格形式展示，支持分页显示。
6. 打印功能应提供打印预览界面。

3.2 硬件接口

1. 客户端：支持标准键盘、鼠标输入设备以及显示器输出。
2. 服务器端：标准的网络接口（以太网）。
3. 打印机接口：通过浏览器调用本地打印机实现打印功能。

3.3 软件接口

1. **操作系统**：服务器端支持 Windows Server / Linux；客户端支持 Windows、macOS、Linux。
2. **数据库**：系统通过 JDBC/ODBC 等标准接口与关系型数据库进行通信。
3. **浏览器**：支持 HTML5、CSS3、JavaScript 标准的主流浏览器。

3.4 通信接口

1. 系统使用 HTTP/HTTPS 协议进行客户端与服务器之间的通信。
 2. 系统采用 TCP/IP 协议栈进行网络数据传输。
 3. 应用服务器与数据库服务器之间通过数据库专用协议通信。
-

4 功能需求

4.1 登录模块

4.1.1 用户登录 (FR-LOGIN-001)

描述：用户通过系统网址访问登录页面，输入账户、密码并选择身份角色后登录系统。

参与者：学生、教师、管理员

前置条件：用户已被分配初始账户和密码。

基本流程：

1. 用户打开教务管理系统网址，进入登录页面。
2. 用户输入账户名。

3. 用户输入密码。
4. 用户选择身份角色（学生 / 教师 / 管理员）。
5. 用户点击"登录"按钮。
6. 系统验证账户、密码及角色是否匹配。
7. 验证通过，系统跳转到对应角色的功能主页面。

备选流程：

- 6a. 账户或密码错误：系统提示"账户或密码错误，请重新输入"，返回步骤2。
- 6b. 角色选择不匹配：系统提示"身份选择错误"，返回步骤4。

后置条件：用户成功登录并进入对应角色的功能主页面。

4.2 学生功能模块

4.2.1 查询课程 (FR-STU-001)

描述：学生查询当前可选的课程信息。

参与者：学生

前置条件：学生已成功以"学生"身份登录系统。

基本流程：

1. 学生进入"查询课程"功能页面。
2. 学生可设置查询条件（如课程名称、课程编号、授课教师、开课学年等）。
3. 系统根据查询条件从数据库中检索课程数据。
4. 系统以列表形式展示查询结果（包含课程编号、课程名称、学分、授课教师、上课时间等）。

备选流程：

- 3a. 无匹配结果：系统提示"未查询到相关课程信息"。

后置条件：学生查看到课程信息。

4.2.2 选课 (FR-STU-002)

描述：学生在相关学年的课程中选定所需课程。

参与者：学生

前置条件：学生已成功登录；当前处于选课时间段内；课程信息已由管理员录入。

基本流程：

1. 学生进入"选课"功能页面。
2. 系统展示当前学年可选课程列表。
3. 学生浏览课程列表，选定需要的课程。
4. 学生点击"确认选课"按钮。
5. 系统检查课程是否冲突（时间、已选人数上限等）。
6. 系统将选课记录写入数据库。
7. 系统提示"选课成功"。

备选流程：

- 5a. 课程时间冲突：系统提示"所选课程时间与已选课程冲突，请重新选择"。
- 5b. 课程人数已满：系统提示"该课程选课人数已达上限"。

后置条件：选课记录成功保存到数据库。

4.2.3 退课 (FR-STU-003)

描述：学生取消已选定的课程。

参与者：学生

前置条件：学生已成功登录；学生已有选课记录。

基本流程：

1. 学生进入"已选课程"页面。
2. 系统展示学生当前已选课程列表。
3. 学生选择需要退订的课程。
4. 学生点击"退课"按钮。
5. 系统弹出确认提示："确定退选该课程？"
6. 学生确认退课操作。
7. 系统从数据库中删除该选课记录。
8. 系统提示"退课成功"。

备选流程：

- 6a. 学生取消操作：返回已选课程页面，不做任何修改。

后置条件：选课记录从数据库中移除，课程可选名额恢复。

4.2.4 查询成绩 (FR-STU-004)

描述：学生根据学年查询自己的课程成绩，并可对成绩进行排序。

参与者：学生

前置条件：学生已成功登录；相关成绩已由教师录入。

基本流程：

1. 学生进入"查询成绩"功能页面。
2. 学生选择查询的学年。
3. 系统从数据库中检索该学生在该学年的所有课程成绩。
4. 系统以列表形式展示成绩（包含课程名称、学分、成绩等）。
5. 学生可选择按成绩升序或降序排序。
6. 系统按照排序条件重新排列并展示成绩列表。

备选流程：

- 3a. 该学年暂无成绩记录：系统提示"该学年暂无成绩数据"。

后置条件：学生查看到对应学年的成绩信息。

4.2.5 修改密码 (FR-STU-005)

描述：学生修改自己的登录密码。

参与者：学生

前置条件：学生已成功登录。

基本流程：

1. 学生进入"修改密码"功能页面。
2. 学生输入原密码。
3. 学生输入新密码。
4. 学生再次输入新密码进行确认。
5. 系统验证原密码是否正确。
6. 系统验证两次输入的新密码是否一致。
7. 系统验证新密码是否符合安全要求（长度、复杂度等）。
8. 系统更新数据库中的密码记录。
9. 系统提示"密码修改成功"。

备选流程：

- 5a. 原密码错误：系统提示"原密码输入错误"。
- 6a. 两次新密码不一致：系统提示"两次输入的新密码不一致"。
- 7a. 新密码不符合安全要求：系统提示密码安全规则。

后置条件：密码更新成功，下次登录需使用新密码。

4.3 教师功能模块

4.3.1 查询个人信息 (FR-TEA-001)

描述：教师查询自己在系统中的个人信息。

参与者：教师

前置条件：教师已成功以"教师"身份登录系统。

基本流程：

1. 教师进入"个人信息"功能页面。
2. 系统从数据库中读取教师的个人信息。
3. 系统展示教师的个人信息，包括：姓名、出生年月、政治面貌、联系电话、联系地址等。

后置条件：教师查看到自己的个人信息。

4.3.2 修改个人信息 (FR-TEA-002)

描述：教师修改自己在系统中的个人信息。

参与者：教师

前置条件：教师已成功登录。

基本流程：

1. 教师进入"个人信息"功能页面。
2. 系统展示教师当前的个人信息。
3. 教师修改需要更新的字段（如联系电话、联系地址、政治面貌等）。
4. 教师点击"保存"按钮。
5. 系统对输入数据进行格式校验。
6. 系统将更新后的信息写入数据库。
7. 系统提示"信息修改成功"。

备选流程：

- 5a. 输入数据格式不合法（如电话号码格式错误）：系统提示具体的格式错误信息。

后置条件：教师的个人信息在数据库中更新。

4.3.3 查询学生信息 (FR-TEA-003)

描述：教师查询所带领班级的学生信息。

参与者：教师

前置条件：教师已成功登录；教师已被分配管理的班级。

基本流程：

1. 教师进入"学生信息查询"功能页面。
2. 教师选择要查询的班级。
3. 系统从数据库中检索该班级的学生信息。
4. 系统展示班级信息（班级名称、班级人数）以及学生列表（学生姓名、学号、成绩等）。

备选流程：

- 3a. 班级暂无学生数据：系统提示"该班级暂无学生信息"。

后置条件：教师查看到所带班级的学生信息。

4.3.4 录入成绩 (FR-TEA-004)

描述：教师录入所管理班级学生的课程成绩。

参与者：教师

前置条件：教师已成功登录；学生已选课；课程已结束或处于成绩录入阶段。

基本流程：

1. 教师进入"成绩管理"功能页面。
2. 教师选择班级和课程。
3. 系统展示该班级选修该课程的学生名单。
4. 教师逐一输入每位学生的成绩。
5. 教师点击"提交成绩"按钮。
6. 系统对输入的成绩进行合法性校验（如是否在 0-100 分范围内）。
7. 系统将成绩数据写入数据库。
8. 系统提示"成绩录入成功"。

备选流程：

- 6a. 成绩数据不合法：系统标注不合法的成绩项，提示教师修改。
- 4a. 教师可选择"暂存"功能，保存尚未全部录入的成绩，待后续继续录入。

后置条件：学生的课程成绩保存到数据库中。

4.3.5 打印信息 (FR-TEA-005)

描述：教师打印自己的个人信息或学生的成绩信息。

参与者：教师

前置条件：教师已成功登录；需要打印的数据已存在于系统中。

基本流程：

1. 教师进入"打印"功能页面。
2. 教师选择打印内容类型（个人信息 / 学生成绩）。
3. 若选择"学生成绩"，教师需进一步选择班级和课程。
4. 系统生成打印预览页面。
5. 教师确认打印内容无误后，点击"打印"按钮。
6. 系统调用浏览器打印功能，将内容发送至打印机。

后置条件：信息被成功打印输出。

4.4 管理员功能模块

4.4.1 管理学生数据 (FR-ADM-001)

描述：管理员对系统中的学生数据进行增删改查。

参与者：管理员

前置条件：管理员已成功以"管理员"身份登录系统。

基本流程：

1. 管理员进入"学生管理"功能页面。
2. 系统展示学生数据列表，支持搜索和筛选。
3. 管理员可执行以下操作：
 - **新增学生：**输入学生的学号、姓名、性别、班级、联系方式等信息，系统为其生成初始账户和密码，保存至数据库。
 - **修改学生信息：**选择某一学生记录，修改其信息字段，保存更新。
 - **删除学生：**选择某一学生记录，确认后从数据库中删除（或标记为注销）。
 - **查询学生：**通过学号、姓名等条件检索学生信息。

4. 系统执行相应的数据库操作。
5. 系统反馈操作结果。

备选流程：

- 3a. 新增时学号已存在：系统提示“该学号已存在，请确认”。
- 3c. 删除时弹出确认对话框，管理员取消则不执行删除。

后置条件：学生数据在数据库中更新。

4.4.2 管理教师数据 (FR-ADM-002)

描述：管理员对系统中的教师数据进行增删改查。

参与者：管理员

前置条件：管理员已成功登录。

基本流程：

1. 管理员进入“教师管理”功能页面。
2. 系统展示教师数据列表，支持搜索和筛选。
3. 管理员可执行以下操作：
 - **新增教师：**输入教师的工号、姓名、出生年月、政治面貌、联系电话、联系地址等信息，系统为其生成初始账户和密码，保存至数据库。
 - **修改教师信息：**选择某一教师记录，修改其信息字段，保存更新。
 - **删除教师：**选择某一教师记录，确认后从数据库中删除（或标记为注销）。
 - **查询教师：**通过工号、姓名等条件检索教师信息。
4. 系统执行相应的数据库操作。
5. 系统反馈操作结果。

后置条件：教师数据在数据库中更新。

4.4.3 管理管理员自身数据 (FR-ADM-003)

描述：管理员更新自己的个人信息，如姓名、联系方式等。

参与者：管理员

前置条件：管理员已成功登录。

基本流程：

1. 管理员进入“个人设置”功能页面。
2. 系统展示管理员当前的个人信息。
3. 管理员修改需要更新的字段（如姓名、联系方式等）。
4. 管理员点击“保存”按钮。
5. 系统对输入数据进行校验。
6. 系统将更新后的信息写入数据库。
7. 系统提示“信息修改成功”。

后置条件：管理员个人信息在数据库中更新。

4.4.4 维护系统数据库 (FR-ADM-004)

描述：管理员根据实时信息，更新教务管理系统的数据库中的各类数据。

参与者：管理员

前置条件：管理员已成功登录。

基本流程：

1. 管理员根据学校教务工作安排，录入或更新课程信息、班级信息、学年信息等基础数据。
2. 管理员设置选课时间段、成绩录入时间段等系统参数。
3. 系统对输入数据进行校验并写入数据库。
4. 系统提示操作结果。

后置条件：系统基础数据更新完成。

5 非功能需求

5.1 性能需求

编号	需求描述
NFR-001	系统应支持至少 500 个用户同时在线访问
NFR-002	页面加载时间不超过 3 秒（校园网环境下）
NFR-003	选课高峰期系统响应时间不超过 5 秒
NFR-004	数据库查询操作响应时间不超过 2 秒

5.2 安全性需求

编号	需求描述
NFR-005	用户密码必须加密存储，不得以明文形式保存
NFR-006	系统必须实现基于角色的访问控制（RBAC），不同角色只能访问其权限范围内的功能
NFR-007	登录失败超过 5 次后，账户应被临时锁定
NFR-008	用户会话超时（如 30 分钟无操作）后应自动退出登录
NFR-009	系统应防止 SQL 注入、XSS 等常见 Web 安全攻击

5.3 可靠性需求

编号	需求描述
NFR-010	系统可用性应达到 99.5% 以上
NFR-011	系统数据应每日自动备份，支持数据恢复
NFR-012	系统出现异常时应记录错误日志，便于排查

5.4 可维护性需求

编号	需求描述
NFR-013	系统采用分层架构设计，各层之间松耦合，便于独立维护和升级
NFR-014	系统代码应有规范的注释和文档
NFR-015	系统应支持数据库结构的平滑升级

5.5 可用性需求

编号	需求描述
NFR-016	系统界面应简洁直观，新用户无需培训即可使用基本功能
NFR-017	系统应提供清晰的操作提示和错误信息
NFR-018	系统应兼容主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge）

6 其他需求

6.1 数据需求

6.1.1 数据实体

系统涉及的主要数据实体及其核心属性如下：

数据实体	核心属性
学生	学号、姓名、性别、班级、账户、密码、联系方式
教师	工号、姓名、出生年月、政治面貌、联系电话、联系地址、账户、密码
管理员	管理员编号、姓名、联系方式、账户、密码
课程	课程编号、课程名称、学分、授课教师、上课时间、最大选课人数
选课记录	学生学号、课程编号、选课学年
成绩	学生学号、课程编号、学年、成绩分数
班级	班级编号、班级名称、所属专业、班级人数

6.1.2 数据关系

- 一名学生属于一个班级（多对一）。
- 一名教师可带领多个班级（一对多）。
- 一名学生可选修多门课程，一门课程可被多名学生选修（多对多，通过选课记录关联）。
- 一门课程由一名教师讲授（多对一）。
- 一条成绩记录对应一名学生的一门课程在某学年的成绩。

6.2 运行需求

- 系统需 7×24 小时不间断运行。
- 系统应具备基本的容错能力，单点故障不应导致整体服务不可用。

7 附录

7.1 用例图

7.1.1 学生用例图（文本描述）

1	参与者：学生
2	
3	用例：
4	- 登录系统
5	- 查询课程
6	- 选课
7	- 退课
8	- 查询成绩（按学年、排序）
9	- 修改密码

7.1.2 教师用例图（文本描述）

1	参与者：教师
2	
3	用例：
4	- 登录系统
5	- 查询个人信息
6	- 修改个人信息
7	- 查询学生信息
8	- 录入成绩
9	- 打印个人信息
10	- 打印学生成绩

7.1.3 管理员用例图（文本描述）

1	参与者：管理员
2	
3	用例：
4	- 登录系统
5	- 管理学生数据（增删改查）
6	- 管理教师数据（增删改查）
7	- 管理自身数据
8	- 维护系统数据库

7.2 需求追踪矩阵

需求来源	功能需求编号	功能描述
需求(1) - 学生登录	FR-LOGIN-001	用户登录（学生角色）
需求(1) - 选课	FR-STU-002	学生选课
需求(1) - 退课	FR-STU-003	学生退课
需求(1) - 查询课程	FR-STU-001	学生查询课程
需求(1) - 查询成绩	FR-STU-004	学生按学年查询成绩及排序
需求(1) - 修改密码	FR-STU-005	学生修改密码
需求(2) - 教师登录	FR-LOGIN-001	用户登录（教师角色）
需求(2) - 查询/修改信息	FR-TEA-001, FR-TEA-002	教师查询/修改个人信息
需求(2) - 查询学生信息	FR-TEA-003	教师查询学生信息
需求(2) - 录入成绩	FR-TEA-004	教师录入成绩
需求(2) - 打印信息	FR-TEA-005	教师打印信息
需求(3) - 管理员登录	FR-LOGIN-001	用户登录（管理员角色）
需求(3) - 管理学生数据	FR-ADM-001	管理员管理学生数据
需求(3) - 管理教师数据	FR-ADM-002	管理员管理教师数据
需求(3) - 管理自身数据	FR-ADM-003	管理员管理自身数据
需求(3) - 维护数据库	FR-ADM-004	管理员维护系统数据库